

Capítulo 11 – O que aconteceria se...?

1. Na Mega-Sena, o jogador escolhe seis números entre 60. Se um jogador escolher um número ao acaso, qual é a probabilidade de ele estar entre os sorteados?

- a) $\frac{1}{6}$.
- b) $\frac{1}{10}$.
- c) $\frac{1}{12}$.
- d) $\frac{1}{18}$.
- e) $\frac{1}{24}$.

RESPOSTA: **B**, pois $\frac{6}{60} = \frac{1}{10}$

Com base no enunciado do Exercício 1, responda aos exercícios 2, 3 e 4.

2. Qual é a probabilidade de um número não ser sorteado na Mega-Sena?

- a) $\frac{9}{24}$.
- b) $\frac{6}{60}$.
- c) $\frac{6}{12}$.
- d) $\frac{54}{60}$.
- e) $\frac{54}{80}$.

RESPOSTA: **D**; pois $\frac{6}{60} + x = 1 \Rightarrow \frac{6}{60} + x = \frac{60}{60} \Rightarrow x = \frac{54}{60}$

3. Se uma pessoa escolher um número, qual é a chance de ele estar entre os sorteados em duas rodadas consecutivas da Mega-Sena?

- a) $\frac{1}{100}$.
- b) $\frac{2}{100}$.
- c) $\frac{3}{100}$.
- d) $\frac{4}{100}$.
- e) $\frac{5}{100}$.

RESPOSTA: **A**, pois a chance de o número estar entre os sorteados é de $\frac{6}{60} = \frac{1}{10}$. Para duas rodadas, temos:

$$\frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$$

4. Uma pessoa apostou em seis números. Qual é a probabilidade de pelo menos um número ser sorteado?

- a) $\frac{1}{10}$.
- b) $\frac{1}{100}$.
- c) $\frac{1}{120}$.
- d) $\frac{1}{180}$.
- e) $\frac{1}{240}$.

RESPOSTA: **A**, pois a chance de o número não ser sorteado é de $\frac{54}{60}$. Logo, a probabilidade de o número ser sorteado é de $1 - \frac{54}{60} = x \Rightarrow x = \frac{60}{60} - \frac{54}{60} \Rightarrow x = \frac{6}{60} \Rightarrow x = \frac{1}{10}$.

5. Cada aposta simples custa R\$ 5,00. Se uma pessoa fizer dez apostas, gastará quanto? Se a chance de ganhar em uma aposta simples é de $\frac{1}{50.000.000}$, qual é a chance aproximada de a pessoa ganhar com dez apostas?

- a) R\$ 50,00 e $\frac{1}{5.000.000}$
- b) R\$ 50,00 e $\frac{1}{50.000.000}$
- c) R\$ 500,00 e $\frac{1}{5.000.000}$
- d) R\$ 500,00 e $\frac{1}{50.000.000}$
- e) R\$ 500,00 e $\frac{1}{500.000.000}$

RESPOSTA: **A**, pois as apostas custam $10 \times \text{R\$ } 5,00 = \text{R\$ } 50,00$ e a probabilidade é de $\frac{1}{50.000.000} \times 10 \Rightarrow \frac{1}{5.000.000}$